Тест по математике

1

1 ЧАСТЬ

A1 Вычислите $\frac{a^{5} * a^{-3}}{a^{2}}$

1) a^{2}

2) a^{-7}

3) a^{3}

4)1

A2 Упростите выражение $\sqrt[5]{\frac{a^{n}}{64}}$

1) $\frac{a^{3}}{8}$

2) $\frac{a^{2}}{8}$

3) $\frac{a^{3}}{4}$

4) $\frac{a^{3}}{4}$

A3 Вычислите $4-(\frac{1}{6})^{\log_{6}^{2}5}$

1) $1\frac{1}{6}$

2)4

3)3

4)-1

A4 Найдите область определения функции $y=\sqrt[5]{\log_{0,3}x-1}$

1)(0;0,3]

2)(0;3;+∞)

3)(-∞ ;0,3)

4)(0,3;+∞)

A5 Найдите множество значений функции $y=3-2^{x}$

1)(0;+∞)

2)(3;+∞)

3)(-∞ ;3]

4)(-∞;3)

A6 Решите неравенство $\frac{x(x-3)}{x-7}\geq 0$

1)(0;3)(7;+∞)

2)[0;3)(7;+∞)

3)[3;7]

4)(-∞;0)(3;7)

A7 Укажите функцию, возрастающую на всей области определения

1) $y=8^{x}$

2) $y=(\frac{9}{8})^{-x}$

3) $y=9^{-x}$

4) $y=0,7^{x}$

A8 Найдите производную $y=5+8x^{2}+\frac{5}{4}x^{4}$

1) $y'=5x+x^{4}+\frac{1}{4}x^{5}$

2) $y'=56x^{6}+5x^{3}$

3) $y'=5x+15x^{6}+5x^{3}$

4) $y'=x^{3}+5x^{3}$

A9 Решите неравенство $\log_{2}(x-12)<0$

1)(-∞ ;13)

2)(12;+∞)

2)(12;13)

4)(-12;-11)

A10 Упростите выражение $2\sin^{2}x+3+2\cos^{2}x$

1)4

2)2

3)5

4)6

B1 Решите уравнение $4*2^{x+1}+2^{x}=72$

ответ

B2 Упростите выражение $(\sin x+\cos x)^{2}-\frac{2}{\operatorname{tg}x+\operatorname{ctg}x}+1$

ответ

B3 Найдите $x_{0}*y_{0}$ $\begin{cases}2x+3y=12\\ \log^{2}x\cdot y+1=2\log_{x}xy\end{cases}$

ответ

2 ЧАСТЬ

B4 Найдите наименьшее значение функции $y=\frac{340}{4^{x}+2x-2}$ на промежутке [1;3]

ответ

B5 Найдите сумму корней уравнения $(5^{x^{2}+2}-125)\sqrt{x}\ln(x-0,5)=0$

ответ

B6 Решите уравнение $2^{(\sqrt{3}-\cos 10\pi x)(\sqrt{3}+\cos 10\pi x)}=8+(20x-3)^{2}$

ответ

B7 График производной изображен на рисунке Укажите число точек минимумафункции $y'=F'(x)$

ответ

B8 Вычислите $\frac{\log_{2}44}{\log_{88}2}-(5+\log_{2}11)*\log_{2}11$

ответ

B9 В целях получения большей прибыли компания по добыче нефти планирует каждый

день добывать на 10т нефти больше, чем в предыдущий, за сколько дней компания

добудет 219000т нефти, если в первый день она добыла 1000т нефти.

ответ

B10 В конусе радиус основания равен 2,а длина образующей меньше площади

основания в 2πраза.Найдите площадь полной поверхности конуса

ответ

B11 В равнобедренную трапецию,один из углов которой равен 30, а площадь

равна 72, вписана окружность.Найдите радиус этой окружности.

ответ

C1 Решите систему уравнений и найдите $x0+y0$ $\begin{cases}\frac{1}{3}\log_{3}(x*y-\frac{2}{3})+\log_{25}(5x)=0\\ \log_{3}(2x-y+5)=1\end{cases}$

ответ

C2 Решите уравнение $y=\log_{x}(9-|9,25-x^{2}|)$

ответ